

Het functiebegrip en de eerstegraadsfunctie

Wat een functie is, domein en bereik, wat je uit een grafiek leest, en de eerstegraadsfunctie met haar richtingscoëfficiënt.

1 Wat een functie is

Een functie is een verband waarbij **elke x precies één y krijgt**: elk getal uit het domein heeft juist één beeld. **Eén x-waarde kan dus geen twee verschillende beelden hebben** — dan is het geen functie. Omgekeerd mag wel: **twee verschillende x-waarden mogen hetzelfde beeld hebben**, zoals 2 en min 2 bij $f(x) = x^2$, die allebei 4 geven.

Daarop steunt de **verticale-lijntest**: een verticale rechte mag de grafiek maar in één punt snijden.

woord	wat het betekent
het origineel (of het argument)	de x-waarde waarvan je het beeld neemt
het beeld	de bijhorende y-waarde; f(3) is het beeld van 3 , en op de verticale as lees je de beelden af
het domein	alle x-waarden die mogen
het bereik	alle y-waarden die voorkomen
de nulwaarde (of het nulpunt)	de x-waarde waar de grafiek de x-as snijdt, dus waar $f(x) = 0$

Rekenen met een voorschrift: **voor $f(x) = 2x + 1$ is $f(4)$ gelijk aan 9**, en **voor $f(x) = x^2$ is $f(\text{min } 3)$ gelijk aan 9**, want een kwadraat is nooit negatief. En **als $f(2)$ gelijk is aan 0**, dan is **2 een nulwaarde**: de grafiek gaat door het punt (2, 0).

Het domein van elke functie is niet heel de reële rechte: over het domein klopt dat **het de x-waarden zijn**, dat **bij een breuk de noemer niet nul mag zijn** en dat **bij een wortel wat eronder staat niet negatief mag zijn**.

2 Vier manieren om een functie voor te stellen

voorstelling	wat ze geeft
een woordelijke beschrijving	het verband in gewone taal
een tabel	een rij x-waarden met hun beeld : boven de x, onder de beelden. Handig, maar nooit volledig
een grafiek	het beeld in één oogopslag; punten noteer je als (1, 5) , eerst de x en dan de y
een voorschrift	de regel zelf; het voordeel boven een tabel is dat je er elke x in kan invullen

Uit een grafiek lees je rechtstreeks af: **de nulwaarden, waar de functie stijgt** en daalt, **het hoogste punt** en de andere extrema, en het teken.

3 De eerstegraadsfunctie

Haar voorschrift is $f(x) = ax + b$, met a niet nul, en haar grafiek is **altijd een rechte**. Daarom **teken je ze het snelst met twee punten en een lat**; een derde punt is een handige controle. En **een eerstegraadsfunctie kan geen twee nulwaarden hebben**: een schuine rechte snijdt de x -as precies één keer.

letter	wat ze zegt
a , de richtingscoëfficiënt	hoe steil de rechte loopt: de stijging per stap van 1 naar rechts
b	het beeld van 0, dus $f(0)$ en het snijpunt met de y -as

Over de richtingscoëfficiënt klopt: **positief betekent stijgend, negatief betekent dalend** en **nul geeft een horizontale rechte**. Het snijpunt met de y -as is b en niet a ; b schuift de rechte enkel op of neer.

Uit twee punten bereken je a als het verschil in y gedeeld door het verschil in x . Voor de rechte door **(0, 1) en (2, 7)** is dat $6 : 2 = 3$.

functie	wat je meteen weet
$f(x) = 3x - 2$	de richtingscoëfficiënt is 3: per stap naar rechts 3 omhoog
$f(x) = \min 2x + 7$	$f(0) = 7$; in nul blijft enkel b over
$f(x) = \min 3x + 4$	de functie is dalend, de grafiek snijdt de y -as in 4 en de rechte zakt 3 per stap
$f(x) = 2x - 6$	de nulwaarde is 3, want $2x = 6$
$f(x) = x + 5$	de nulwaarde is min 5

4 Recht en omgekeerd evenredig

Een recht evenredig verband is $f(x) = ax$, met b gelijk aan nul. Dan **gaat de grafiek door de oorsprong**, want $f(0) = 0$, en dubbel zoveel x geeft dubbel zoveel y .

Bij een omgekeerd evenredig verband is de grafiek geen rechte maar een hyperbool: daar blijft het product van x en y gelijk.

